Année de Formation 2025/2026

M205 : Développer en back end
TP : Application web en Laravel pour gérer une bibliothèque,

Objectif du TP

Créer une application web pour gérer une bibliothèque, en manipulant les données exclusivement avec le **Query Builder**. L'application doit inclure des fonctionnalités pour gérer les **livres**, les **adhérents**, et les **emprunts**.

Étapes du TP

1. Structure de la base de données

Créez une base de données nommée bibliotheque et configurez le fichier .env de votre projet Laravel pour y accéder.

Créez les tables avec les champs suivants en utilisant des migrations :

- **Table : livres**

```
Schema::create('livres', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('titre');
    $table->string('auteur');
    $table->string('genre');
    $table->integer('stock');
    $table->year('annee_publication');
    $table->timestamps();
});
```

- **Table : adherents**

```
Schema::create('adherents', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('nom');
    $table->string('email')->unique();
    $table->string('telephone');
    $table->date('date_inscription');
    $table->timestamps();
});
```

- **Table : emprunts**

```
Schema::create('emprunts', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->unsignedBigInteger('livre_id');
    $table->unsignedBigInteger('adherent_id');
```

```
    $table->date('date_emprunt');
    $table->date('date_retour');
    $table->date('date_retour_effective')->nullable();
    $table->timestamps();

    $table->foreign('livre_id')->references('id')->on('livres')->onDelete('cascade');
    $table->foreign('adherent_id')->references('id')->on('adherents')->onDelete('cascade');
});
```

Appliquez les migrations :

```
php artisan migrate
```

2. Données initiales

Ajoutez des données dans les tables à l'aide de **seeder** ou directement dans la base de données via phpMyAdmin ou un script SQL.

Exemple de données :

- **Table : livres**

id	titre	auteur	genre	stock	annee_publication
1	Les Misérables	Victor Hugo	Roman	3	1862
2	Laravel : Le Guide Complet	Taylor Otwell	Informatique	5	2021

- **Table : adherents**

id	nom	email	telephone	date_inscription
1	Alice Dupont	alice@example.com	0612345678	2023-01-01

- **Table : emprunts**

id	livre_id	adherent_id	date_emprunt	date_retour	date_retour_effective
1	1	1	2024-11-01	2024-11-15	NULL

3. Routes

Ajoutez les routes nécessaires dans routes/web.php :

```
use App\Http\Controllers\BibliothequeController;

Route::get('/', [BibliothequeController::class, 'index'])->name('home');
Route::get('/livres', [BibliothequeController::class, 'showLivres'])->name('livres.index');
Route::get('/adherents', [BibliothequeController::class, 'showAdherents'])->name('adherents.index');
Route::get('/emprunts', [BibliothequeController::class, 'showEmprunts'])->name('emprunts.index');
```

4. Contrôleur

Créez un contrôleur pour gérer la logique :

```
php artisan make:controller BibliothequeController
```

Dans le contrôleur, utilisez le **Query Builder** pour chaque fonctionnalité.

- **Afficher les livres disponibles**

```
public function showLivres() {
    $livres = DB::table('livres')->get();
    return view('livres.index', compact('livres'));
}
```

- **Afficher les adhérents**

```
public function showAdherents() {
    $adherents = DB::table('adherents')->get();
    return view('adherents.index', compact('adherents'));
}
```

- **Afficher les emprunts en cours**

```
public function showEmprunts() {
    $emprunts = DB::table('emprunts')
        ->join('livres', 'emprunts.livre_id', '=', 'livres.id')
        ->join('adherents', 'emprunts.adherent_id', '=', 'adherents.id')
        ->whereNull('emprunts.date_retour_effective')
        ->select('emprunts.*', 'livres.titre', 'adherents.nom')
        ->get();

    return view('emprunts.index', compact('emprunts'));
}
```

5. Pages Blade

Créez des vues simples dans resources/views pour afficher les données.

- **Page des livres (resources/views/livres/index.blade.php)**

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Liste des livres')

@section('content')
    <h1>Liste des Livres</h1>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Titre</th>
                <th>Auteur</th>
                <th>Genre</th>
                <th>Stock</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($livres as $livre)
                <tr>
```

```
                <td>{{ $livre->id }}</td>
                <td>{{ $livre->titre }}</td>
                <td>{{ $livre->auteur }}</td>
                <td>{{ $livre->genre }}</td>
                <td>{{ $livre->stock }}</td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
@endsection
```

- **Page des adhérents (resources/views/adherents/index.blade.php)** Suivez la même structure que pour les livres.
- **Page des emprunts (resources/views/emprunts/index.blade.php)**

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Liste des emprunts')

@section('content')
    <h1>Liste des Emprunts en Cours</h1>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Nom de l'Adhérent</th>
                <th>Titre du Livre</th>
                <th>Date d'Emprunt</th>
                <th>Date de Retour</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($emprunts as $emprunt)
                <tr>
                    <td>{{ $emprunt->id }}</td>
                    <td>{{ $emprunt->nom }}</td>
                    <td>{{ $emprunt->titre }}</td>
                    <td>{{ $emprunt->date_emprunt }}</td>
                    <td>{{ $emprunt->date_retour }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
@endsection
```

6. Développement CSS

Ajoutez un fichier CSS (public/css/style.css) pour améliorer l'apparence des pages. Incluez-le dans le layout principal.

Fonctionnalités supplémentaires (optionnel)

1. Ajouter un formulaire pour enregistrer un nouvel emprunt.
2. Mettre à jour la date de retour effective d'un emprunt.
3. Supprimer un livre ou un adhérent.